

EDA LAB

Kullanıcı Manueli

Keşifsel Veri Analizi ve Kredi Riski Modelleme Platformu

Sürüm 1.0 — Nisan 2026

localhost:8060

1. Giriş ve Genel Bakış

- 1.1 EDA Lab Nedir?
- 1.2 Temel Kavramlar
- 1.3 Uygulamayı Başlatma

2. Geliştirme Ekranı

- 2.1 Veri Yükleme (SQL / CSV)
- 2.2 Kolon Yapılandırması
- 2.3 Ön İşlem Pipeline
- 2.4 Önizleme
- 2.5 Describe (Profilleme)
- 2.6 Target & IV
- 2.7 Outlier Analizi
- 2.8 Değişken Analizi (Deep Dive)
- 2.9 İstatistiksel Testler
- 2.10 Değişken Özeti
- 2.11 Modelleme (Playground)
- 2.12 Sonuç
- 2.13 Profil Yönetimi

3. İzleme Ekranı

- 3.1 Referans ve İzleme Verisi Yükleme
- 3.2 Yapılandırma
- 3.3 Önizleme
- 3.4 PSI (Population Stability Index)
- 3.5 Gini / KS (Ayrıcılık Gücü)
- 3.6 Temerrüt Oranı (Bad Rate)
- 3.7 HHI (Herfindahl-Hirschman Endeksi)
- 3.8 Göç Matrisi (Migration Matrix)
- 3.9 Backtesting

4. Metrik Referans Tablosu

5. Sık Karşılaşılan Sorunlar ve İpuçları

1. Giriş ve Genel Bakış

1.1 EDA Lab Nedir?

EDA Lab, kredi riski modelleme sürecinin tamamını tek bir web arayüzünde birleştiren bir Keşifsel Veri Analizi (Exploratory Data Analysis) platformudur. Verinin yüklenmesinden model kurulmasına, model kurulduktan sonra performansının izlenmesine kadar tüm adımları kapsar.

Uygulama iki ana ekrandan oluşur:

Ekran	Amaç	Tipik Kullanıcı
Geliştirme	Veri analizi, değişken seçimi, model kurma	Risk analisti, veri bilimci
İzleme	Mevcut modelin performansını dönem bazlı takip etme	Model validasyon ekibi, risk yöneticisi

1.2 Temel Kavramlar

Manuel boyunca sık kullanılan terimlerin kısa tanımları:

Terim	Açıklama
Target	Tahmin edilmek istenen ikili (0/1) değişken. Kredi riskinde genellikle temerrüt durumu (1 = kötüye giden, 0 = iyi).
WoE	Weight of Evidence — Bir değişkenin her aralığı (bin) için hesaplanan log-odds oranı. Negatif WoE = düşük risk, pozitif = yüksek risk.
IV	Information Value — Bir değişkenin target'ı ne kadar iyi ayırt edebildiğini ölçen 0–1+ aralığında bir değer. IV > 0.1 genellikle "kullanılabilir".
PSI	Population Stability Index — İki dönem arasında dağılımdaki kaymayı ölçer. 0.10 altı stabil, 0.25 üstü kritik.
Gini / AUC	Modelin iyi ve kötü müşterileri ne kadar iyi ayırt edebildiğini ölçer. AUC = 0.5 rastgele, AUC = 1.0 kusursuz.
KS	Kolmogorov-Smirnov — İyi ve kötü müşterilerin kümülatif dağılım farkı. Yüzde olarak ifade edilir.
OOT	Out-of-Time — Modelin eğitim döneminden farklı bir zaman dilimindeki verilerle test edilmesi.
Bin	Sürekli bir değişkenin bölündüğü aralık. Örneğin: [0, 1000), [1000, 5000), [5000, +∞).
HHI	Herfindahl-Hirschman Endeksi — Rating dağılımının ne kadar dengeli olduğunu ölçer.
Göç Matrisi	Müşterilerin bir dönemden diğerine rating değişimlerini gösteren matris.

1.3 Uygulamayı Başlatma

Komut satırından proje klasörüne gidip aşağıdaki komutu çalıştırın:

```
python app.py
```

Uygulama <http://localhost:8060> adresinde açılacaktır. Tarayıcınızda bu adresi açın.

Yapılandırma dosyası: Proje klasöründeki config.toml dosyasında varsayılan SQL Server bağlantı bilgilerini önceden tanımlayabilirsiniz. Bu bilgiler uygulama açıldığında SQL alanlarına otomatik doldurulur.

2. Geliştirme Ekranı

Üst navigasyon çubuğunda "Geliştirme" butonuna tıklayarak bu ekrana ulaşılır (varsayılan ekrandır). Sol tarafta yapılandırma paneli (sidebar), sağ tarafta analiz sekmeleri yer alır.

2.1 Veri Yükleme

Sidebar'ın üst bölümünde "Veri Kaynağı" seçimi bulunur. İki seçenekten biri seçilir:

SQL Server ile Yükleme

SQL Server seçeneği işaretlendiğinde aşağıdaki alanlar görünür:

Alan	Açıklama	Örnek
Server	SQL Server sunucu adı	SQLSERVER01
Database	Veritabanı adı	RiskDB
Driver	ODBC sürücü versiyonu	ODBC Driver 18
Tablo 1	Ana tablo adı (schema dahil)	dbo.KREDI_MASTER
Tablo 2 (opsiyonel)	İkinci tablo (join için)	dbo.MUSTERI_BILGI
Tablo 3 (opsiyonel)	Üçüncü tablo	dbo.TEMINAT
Join Key	Tabloları birleştiren kolon(lar)	musteri_no, kredi_no

1. Server, Database ve Driver bilgilerini girin.
2. Ana tablo adını yazın.
3. Gerekliyse "+ Tablo Ekle" ile ek tablolar ekleyin ve join key belirtin.
4. Test için "İlk 1000 satır" kutucuğunu işaretleyebilirsiniz (büyük verilerde hızlı kontrol için).
5. "Veriyi Yükle" butonuna tıklayın.

İpucu: config.toml dosyasında [database] bölümüne server ve database bilgilerini önceden yazarsanız, her seferinde tekrar girmenize gerek kalmaz.

CSV Dosyası ile Yükleme

1. Dosya 1 alanına CSV dosyanızı sürükleyin veya tıklayarak seçin.
2. Birden fazla dosya yüklemeniz gerekiyorsa "+ Dosya Ekle" ile ek alanlar ekleyin (en fazla 3).
3. "Ayırıcı" açılır listesinden dosyanın ayırıcısını seçin: Virgül (,), Noktalı virgül (;), Tab, Pipe (|).
4. "Yükle" butonuna tıklayın.

Birden fazla CSV yüklendiğinde dosyalar otomatik olarak ortak kolon üzerinden birleştirilir (join). Her dosyada ortak bir kolon (join key) bulunmalıdır.

Veri yüklenirken ekranda bir eğitici sunu (tutorial) gösterilir. Bu sunu 8 slayttan oluşur ve uygulamanın temel özelliklerini kısaca tanıtır. Süreçler arkaplanda devam eder.

2.2 Kolon Yapılandırması

Veri yüklendikten sonra sidebar'da "Kolon Yapılandırması" bölümü açılır:

Alan	Zorunlu	Açıklama
Target Kolonu	Evet	İkili (0/1) bağımsız değişken. 1 = kötü (temerrüt), 0 = iyi.
Tarih Kolonu	Evet	Zaman boyutu için kullanılan tarih kolonu. OOT ayırma ve trend analizleri için.
OOT Başlangıç Tarihi	Hayır	Bu tarihten önceki veri Train, sonraki OOT olarak ayrılır.
Train/Test Ayrımı	Hayır	İşaretlenirse Train verisinin bir kısmı Test olarak ayrılır (%10-%50).
Maks Bin Sayısı	Hayır	WoE binleme için maksimum aralık sayısı. Varsayılan: 4, aralık: 2-20.
Segment Kolonu	Hayır	Veriyi alt gruplara ayırmak için kategorik bir kolon (örn: ürün tipi).

1. Target ve Tarih kolonlarını seçin.
2. OOT tarihi belirleyin (varsa).
3. Gerekliyse segment kolonunu seçin.
4. "Yapılandırmayı Onayla" butonuna tıklayın.

Dikkat: Yapılandırma onaylandıktan sonra arkaplanda otomatik ön işlem başlar. Bu işlem veri büyüklüğüne göre 2-15 dakika sürebilir. İşlem sırasında sekmelerde analiz yapabilirsiniz.

2.3 Ön İşlem Pipeline

Yapılandırma onaylandığında otomatik olarak 6 adımlık bir işlem başlar:

Adım	İşlem	Açıklama
1	Ön Eleme (Screening)	%60'tan fazla eksik değer ve sabit (tek değerli) değişkenleri eler.
2	Profil Analizi	Her kolon için temel istatistikleri hesaplar.
3	IV Ranking (WoE/IV)	Her değişken için optimal binleme yapar, WoE ve IV hesaplar.
4	Korelasyon Matrisi	Değişkenler arası Pearson korelasyon matrisini hesaplar.
5	Değişken Özeti (WoE)	WoE dönüşümlü değişken özet tablosunu oluşturur.
6	Değişken Özeti (Ham)	Ham veri üzerinden değişken özet tablosunu oluşturur.

Her adımın yanında durum simgesi görünür: Bekliyor, Çalışıyor, Tamamlandı. "İptal" butonu ile işlemi istediğiniz anda durdurabilirsiniz.

2.4 Önizleme

İlk 1000 satırın önizleme tablosu ve uzman eleme paneli içerir:

- Veri Tablosu: Kolon adları, veri tipleri ve değerler görüntülenir.
- Uzman Eleme Paneli: Belirli kolonları analizden elle çıkarmanızı sağlar. Her kolon için isim, tip, eksik oranı ve tekil değer sayısı görüntülenir.

İpucu: Uzman elemesi yaptığınızda bu kolonlar tüm sonraki analizlerden hariç tutulur ancak orijinal veriniz değiştirilmez. İşlemi geri almak için tekrar işaretleme yeterli.

2.5 Describe (Profilleme)

Her kolon için detaylı istatistiksel profili gösteren tablodur.

Sayısal Kolonlar İçin

Metrik	Açıklama
Veri Tipi	Kolonun veri tipi (int64, float64, vb.)
Dolu Sayı / Eksik %	Boş olmayan satır sayısı ve boş değer yüzdesi
Tekil Değer	Farklı değer sayısı
Ortalama / Medyan	Merkezi eğilim ölçüleri
Std Sapma	Yayılım ölçüsü
Min / Max	En küçük ve en büyük değerler
Çarpıklık / Basıklık	Dağılım şekli göstergeleri

Kategorik Kolonlar İçin

Mod (en sık tekrarlanan değer), tekil değer sayısı ve eksik yüzdesi gösterilir.

2.6 Target & IV

Bu sekme target değişkenin dağılımını ve her değişkenin ayırıcı gücünü (IV) gösterir.

Target İstatistikleri

Ekranın üstünde renk kodlu kartlar yer alır:

- Toplam Kayıt: Veri setindeki satır sayısı
- Kötü (1) Sayısı: Target = 1 olan kayıt sayısı
- İyi (0) Sayısı: Target = 0 olan kayıt sayısı
- Temerrüt Oranı (%): $\text{Kötü} / \text{Toplam} \times 100$

Dönem Seçici

Tarih kolonu tanımlanmışsa "Tüm Veri", "Train" ve "Test" seçenekleri görünür.

Temerrüt Oranı Trend Grafiği

Zaman içinde temerrüt oranının nasıl değiştiğini gösteren çizgi grafik.

IV Sıralama Tablosu

Tüm değişkenlerin IV değerine göre sıralı listesi. Sütunlar: Değişken, IV, Eksik %, Tip. Tablo herhangi bir kolona göre

sıralanabilir. IV değerleri renk koduyla gösterilir (kırmızı = zayıf, sarı = orta, yeşil = güçlü).

2.7 Outlier Analizi (Aykırı Değer)

Sayısal değişkenlerdeki uç (aşırı) değerleri tespit etmek için kullanılır.

Alan	Açıklama
Müşteri ID Kolonu	Müşteri bazlı aykırı değer özeti için gerekli (opsiyonel).
Yöntem	IQR: Çeyrekler arası aralık yöntemi. Z-Score: Standart sapma tabanlı yöntem.
IQR Çarpanı	1.5 (normal) veya 3.0 (sadece çok aşırı değerler).
Z-Score Eşiği	2.0, 2.5 veya 3.0 standart sapma.
Değişkenler	Analiz edilecek değişkenleri seçin (çoklu seçim).

Çıktılar

- Özet Tablo: Her değişken için yöntem, aykırı değer sayısı, yüzdesi, alt/üst sınır.
- Müşteri Aykırı Detay: Hangi müşterilerin kaç değişkende aykırı değere sahip olduğu.
- Dağılım Grafikleri: Kutu grafikleri (box plot) ile aykırı değerler görsel olarak vurgulanır.

2.8 Değişken Analizi (Deep Dive)

Tek bir değişkeni derinlemesine incelemenizi sağlar.

- Değişken Seçici: İncelemek istediğiniz değişkeni açılır listeden seçin.
- Tip Zorlama: Otomatik / Sayısal / Kategorik — değişkenin tipini elle değiştirebilirsiniz.

WoE Değerler Sekmesi

Bileşen	Açıklama
Binleme Tablosu	Her bin için: toplam sayı, kötü oranı (%), WoE değeri, IV katkısı.
WoE Trend Grafiği	Her binin WoE değerini gösteren çizgi grafik.
Kötü Oranı Grafiği	Her binin temerrüt oranını gösteren bar grafik.
Dağılım Histogramı	Verinin binler arasındaki dağılımı.
Test/OOT Tabloları	Test ve OOT verilerinde aynı binleme yapısıyla üretilen tablolar.
PSI Hesabı	Train ile OOT arasındaki dağılım kayması.

Monotonluk: WoE değerlerinin binler boyunca sürekli artan veya azalan olması istenir. "Artan" veya "Azalan" = iyi, "Monoton Değil" = dikkatli değerlendirilmeli.

2.9 İstatistiksel Testler

Değişkenler arası ilişkileri istatistiksel yöntemlerle test etmenizi sağlar. Dört farklı test mevcuttur.

Alt Sekmeler: "Ham Değerler" ve "WoE Değerler" üzerinde çalıştırabilirsiniz.

a) Korelasyon Analizi (Pearson r)

Sayısal değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi ölçer.

- Korelasyon Matrisi: Isı haritası (heatmap) olarak gösterilir. Mavi = pozitif, kırmızı = negatif.
- Yüksek Korelasyon Çiftleri: $|r| \geq 0.60$ olan çiftlerin listesi. Saçılım grafiği oluşturulabilir.
- VIF (Variance Inflation Factor): Çoklu doğrusallık kontrolü. $VIF > 5$ dikkat, > 10 sorunlu.

b) Chi-Square (Ki-Kare) Bağımsızlık Testi

İki kategorik değişken arasında bağımsızlık testi yapar.

- Çıktılar: Chi-square istatistiği, p-değeri, serbestlik derecesi, Cramér's V (etki büyüklüğü).
- Çapraz Tablo Isı Haritası: Gözlenen frekanslar renkli hücrelerde gösterilir.

c) ANOVA (Target vs Sayısal Değişken)

Target gruplarının (0 ve 1) bir sayısal değişken açısından farklı olup olmadığını test eder.

- Çıktılar: F-istatistiği, p-değeri, grup ortalamaları tablosu, kutu grafiği.

d) Kolmogorov-Smirnov (KS) Ayırıcılık Testi

İyi ve kötü grupların bir değişken üzerindeki dağılım farkını ölçer.

- Çıktılar: KS istatistiği (%), kümülatif dağılım karşılaştırma grafiği.

2.10 Değişken Özeti

Tüm değişkenlerin tek bir tabloda özetlendiği, filtreleme ve eleme işlemlerinin yapıldığı ana karar ekranıdır. Alt Sekmeler: "WoE Değerler" ve "Ham Değerler".

Filtre Bölümü

Filtre	Açıklama	Tipik Kullanım
IV	Information Value filtresi	$IV \geq 0.02$ (zayıfları ele)
Korelasyon (Target)	Target ile korelasyon filtresi	—
Korelasyon (Değişken)	Değişkenler arası maks. korelasyon eşiği	≤ 0.70
PSI	Population Stability Index filtresi	$PSI < 0.25$
Eksik %	Boş değer yüzdesi filtresi	Eksik $< 50\%$
Test Monotonluk	Test setinde monoton mu?	Sadece monoton olanlar
OOT Monotonluk	OOT setinde monoton mu?	Sadece monoton olanlar

"Filtreleri Sıfırla" butonu tüm filtreleri varsayılanına döndürür. Filtrelerin üstünde aktif değişken sayısı gösterilir.

Ana Özet Tablosu

Filtreleme sonucunda kalan değişkenler şu sütunlarla gösterilir:

Değişken, IV, Eksik %, Bin, PSI Değeri, PSI Durumu (Stabil/Dikkat/Kritik), Test Monoton, OOT Monoton, Korr Target, Korr Var, VIF.

Gelişmiş Eleme Pipeline

Tablonun altında açılır bir "Gelişmiş Eleme" paneli vardır. Otomatik değişken eleme işlemleri sunar:

Adım	Açıklama
Tekli Gini Kontrolü	Her değişkenin tek başına oluşturduğu Gini skoru hesaplanır. Eşik altı olanlar elenir.
Sıfır Kazanç Eleme	Model içinde sıfır kazanç (zero gain) sağlayan değişkenler elenir.
RFE	Özyinelemeli olarak en az önemli değişkenler çıkarılır (Recursive Feature Elimination).
Performans Eğrisi	Değişken sayısı artırılarak model performansı ölçülür. En iyi denge görselleştirilir.

Her adım için bir onay kutusu vardır — sadece işaretlenenleri çalıştırır. "Hesapla" ile pipeline başlatılır.

2.11 Modelleme (Playground)

Bu sekme iki bölümden oluşur: Grafik Oluşturucu ve Hızlı Model.

Grafik Oluşturucu

Veriyi görsel olarak keşfetmek için esnek bir grafik aracı:

Alan	Açıklama
X Ekseni	Yatay eksen değişkeni

Y Eksen (Sol)	Dikey eksen değışkeni (birincil)
Y2 Eksen (Sağ)	İkincil dikey eksen (opsiyonel — çift eksenli grafik için)
Grafik Tipi	Bar / Çizgi / Bar+Çizgi / Saçılım / Kutu / Histogram
Agregasyon	Ortalama / Toplam / Adet
Zaman Birimi	Tarih kolonu seçilmişse: Gün / Ay / Çeyrek / Yıl
Grupla (renk)	Kategorik değışkene göre renklendirme (opsiyonel)

"Çiz" butonuna tıklandığında interaktif bir Plotly grafik oluşur.

Hızlı Model

Seçtiğiniz değışkenlerle hızlıca model kurar, performansını değerlendirir.

- "Model Değışkenleri" açılır listesinden kullanmak istediğiniz değışkenleri seçin.
- "Tümünü Ekle" ile filtrelenmiş tüm değışkenleri ekleyebilir, "Temizle" ile sıfırlayabilirsiniz.
- "Model Kur" butonuna tıklayın.

Model Türleri

Model	Açıklama	Ne Zaman Kullanılır
Logistic Regression	Doğrusal lojistik regresyon	Yorumlanabilirlik ön plandaysa
LightGBM	Gradient boosting (hızlı)	Yüksek performans gerektiğinde
XGBoost	Gradient boosting (hassas)	Yüksek performans + dayanıklılık
Random Forest	Rastgele orman	Genel amaçlı, robust

Her model türü için parametreler "Model Parametreleri" panelinden düzenlenebilir. Ayrıca Optuna hiperparametre optimizasyonu ile en iyi parametreleri otomatik aratabilirsiniz.

Çıktılar

Model kurulduğunda Ham ve WoE encode karşılaştırması yan yana gösterilir:

- Metrik Kartları: AUC, Gini, KS, F1, Precision, Recall değerleri.
- ROC Eğrisi: Train, Test ve OOT için ayrı renklerle çizilir.
- Confusion Matrix: Doğruluk matrisi (TP, FP, TN, FN).
- Değışken Önemliliği: Her değışkenin modele katkısı.
- SHAP Grafiği: Ağaç tabanlı modellerde her değışkenin tahmine etkisi (beeswarm plot).

2.12 Sonuç

Kurulan modelin detaylı raporudur. Katlanabilir (accordion) bölümlere ayrılmıştır:

Bölüm	İçerik
Model Özeti	Serbest metin alanı — model hakkında notlarınızı yazabilirsiniz.
Metrikler	Train / Test / OOT metrik kartları: AUC, Gini, KS, F1, Precision, Recall, Accuracy.
Model Detayları	LR için katsayı tablosu; ağaç modelleri için değışken önemliliği.
ROC Eğrisi	İnteraktif ROC çizgi grafiği.
Confusion Matrix	Train / Test / OOT ısı haritaları.

Dışa Aktarma Seçenekleri

- Model Kaydetme: Eğitilmiş modeli profil klasörüne pickle olarak kaydeder.
- Tahminleri İndir: Train/Test/OOT tahmin sonuçlarını CSV olarak indirir.
- Değışken Önemliliđi: Excel olarak indirir.

2.13 Profil Yönetimi

Analizinizi kaydedip daha sonra aynı noktadan devam edebilirsiniz.

Profil Kaydetme

1. Sol panelde "Profil Kaydet" butonuna tıklayın.
2. Açılan pencerede profile bir isim verin.
3. "Kaydet" butonuna tıklayın. Başarılı kayıt bildirimi görüntülenir.

Kaydedilen dosyalar: meta.json (yapılandırma, bağlantı bilgileri), data.pkl (ham veri seti), cache.pkl (hesaplanmış sonuçlar — IV, WoE, korelasyon vb.).

Profil Yükleme

1. Sol panelin en üstünde "Kayıtlı Profil" açılır listesinden profili seçin.
2. "Yükle" butonuna tıklayın.

Profil yüklendiğinde tüm yapılandırma, filtreler ve sonuçlar geri yüklenir. Yeniden hesaplama gerekmez.

Profil Silme

"Profil Sil" butonu ile seçili profili kalıcı olarak silebilirsiniz. Silme işlemi onay gerektirir.

3. İzleme Ekranı

Üst navigasyon çubuğunda "İzleme" butonuna tıklayarak bu ekrana geçersiniz. İzleme ekranı, üretimde olan bir modelin zaman içindeki performansını takip etmek için tasarlanmıştır. İki farklı veri seti kullanır: Referans (model geliştirme dönemi) ve İzleme (güncel dönem).

3.1 Referans ve İzleme Verisi Yükleme

Sidebar'da iki ayrı veri yükleme bölümü vardır:

- Referans Verisi: Modelin geliştirildiği dönemdeki veri. Tüm karşılaştırmalar bu veriye göre yapılır.
- İzleme Verisi: Modelin uygulandığı güncel dönem verisi. Dönem bazlı analizler bu veri üzerinde yapılır.

Her iki veri için de SQL Server veya CSV yükleme seçenekleri mevcuttur.

Önemli: İzleme verisi şu kolonları içermelidir:

- Target kolonu: İkili (0/1) temerrüt değişkeni
- Tarih kolonu: Dönem bazlı analiz için
- PD veya Rating kolonu: Model çıktısı (olasılık 0-1 veya 1-25 rating)
- ID kolonu (opsiyonel): Göç Matrisi için gerekli
- Model değişkenleri: WoE hesaplaması için girdi kolonları

3.2 Yapılandırma

Alan	Zorunlu	Açıklama
Target Kolonu	Evet	Temerrüt değişkeni (0/1)
Tarih Kolonu	Evet	Dönem ayrımı için
PD/Rating Kolonu	Evet	Model çıktısı. PD ise otomatik olarak 1-25 rating ölçeğine dönüştürülür.
ID Kolonu	Hayır	Müşteri/kredi numarası. Göç Matrisi için gerekli.
Model Değişkenleri	Evet	WoE hesaplaması için girdi kolonları.
Segment Kolonu	Hayır	Alt grup bazlı analiz için.
Olgunlaşma Süresi (ay)	Hayır	Varsayılan 12. Sadece olgun dönemler temerrüt oranı hesabına dahil edilir.
Dönem Frekansı	Hayır	Aylık veya Çeyreklik

Olgunlaşma nedir? Bir kredinin temerrüde düşüp düşmediğini gözlemlemek için gereken süre. 12 ay seçilmişse, sadece 12 ayını tamamlamış dönemler "olgun" sayılır ve temerrüt hesabında kullanılır.

3.3 Önizleme

İzleme verisinin ilk 1000 satırını gösterir. Veri kalitesi ve kolon tipleri kontrol edilir.

3.4 PSI (Population Stability Index)

Modelin girdi dağılımlarının zamanlı olarak ne kadar değiştiğini ölçer. Referans döneme kıyasla her izleme döneminde dağılımların ne kadar kaydığı takip edilir.

Trend Sekmesi

- Dönem Seçici: İncelemek istediğiniz dönemi seçin.
- Özet Kartları: Referans PSI, seçili dönem PSI değeri ve durum (Stabil / Dikkat / Kritik).
- PSI Trend Grafiği: Tüm dönemlerdeki PSI değerlerini gösteren çizgi grafik. Eşik çizgileri (0.10 ve 0.25) referans olarak gösterilir.
- Değişken PSI Tablosu: Her değişken için bin bazlı dağılım karşılaştırması — Referans %, İzleme %, Fark, PSI katkısı.
- Rating Dağılım Tablosu: 1-25 rating skalasında referans vs izleme dağılımı.

Kümülatif Sekmesi

Tüm dönemlerin toplulaştırılmış PSI özeti.

Nasıl yorumlanır?

- $PSI < 0.10$: Stabil — model güvenilir, aksiyon gerekmez.
- $0.10 \leq PSI < 0.25$: Dikkat — izlemeye devam edin, kaymanın nedenini araştırın.
- $PSI \geq 0.25$: Kritik kayma — model yenilenmeli veya kalibre edilmeli.

3.5 Gini / KS (Ayrıcılık Gücü)

Modelin iyi ve kötü müşterileri birbirinden ayırma gücünü dönem bazlı ölçer.

Trend Sekmesi

- Metrik Kartları: KS (%), Gini (%) ve AR (Accuracy Ratio, %) değerleri renk kodlu gösterilir.
- Trend Grafiği: Gini ve KS değerlerinin dönem bazlı değişimini gösteren çizgi grafik.
- KS Detay Tablosu: Rating, İyi/Kötü Sayısı, Kümülatif İyi/Kötü %, KS Mesafesi.

Kümülatif Sekmesi

Tüm olgun dönemlerin birleştirilerek hesaplanan genel ayrıcılık metrikleri.

Nasıl yorumlanır?

- Gini $> 40\%$: İyi ayrıcılık gücü.
- Gini $20\%-40\%$: Kabul edilebilir, ancak izlenmeli.
- Gini $< 20\%$: Zayıf — model yeniden değerlendirilmeli.
- KS: Genellikle ≥ 20 üstü beklenir.

3.6 Temerrüt Oranı (Bad Rate)

Dönem bazlı temerrüt oranlarını takip eder.

- Özet Kartları: Toplam gözlem sayısı, temerrüt sayısı, temerrüt oranı (%).
- Trend Grafiği: Dönemlere göre temerrüt oranı değişimi.
- Rating Bazlı Detay Tablosu: Her rating seviyesi için kayıt sayısı, temerrüt sayısı, temerrüt oranı, birikimli dağılımlar.

3.7 HHI (Herfindahl-Hirschman Endeksi)

Rating dağılımının yoğunlaşmasını (konsantrasyonunu) ölçer.

- HHI Değer Kartı: Mevcut dönemin HHI değeri.
- Trend Grafiği: HHI zaman serisi, referans çizgileriyle birlikte (0.06 ve 0.10).
- Rating Dağılım Tablosu: Her rating seviyesindeki yoğunlaşma payı.

Nasıl yorumlanır?

- $HHI < 0.06$: Düşük yoğunlaşma (dengeli dağılım) — ideal.
- $0.06 \leq HHI < 0.10$: Orta yoğunlaşma — izlenmeli.
- $HHI \geq 0.10$: Yüksek yoğunlaşma — dağılım dengelenmeli.

3.8 Göç Matrisi (Migration Matrix)

Müşterilerin bir dönemden diğerine rating değişimlerini izler. ID kolonu tanımlanmış olmalıdır.

- Göç Isı Haritası: Satırlar = önceki rating, sütunlar = yeni rating. Hücrelerde müşteri sayısı ve satır yüzdesi.
- Stabilitate Oranı: Köşegen üzerindeki yüzde — aynı ratingde kalan müşterilerin oranı.
- Akış Analizi: Yukarı hareket (upgrade) ve aşağı hareket (downgrade) sayıları.

Dikkat: Göç Matrisi sadece ID kolonu tanımlandığında kullanılabilir. ID kolonu her satırda benzersiz müşteri/kredi numarasını içermelidir.

3.9 Backtesting

Modelin tahminlerinin gerçek sonuçlarla tutarlılığını istatistiksel olarak test eder.

- Binomial Test Sonuçları: Her rating seviyesi için beklenen vs gerçek temerrüt oranı, %95 güven aralığı.
- Muhafazakarlık Kontrolü: Model gerçekten daha yüksek risk mi öngörüyor (istenen durum).
- Monotonluk Kontrolü: Rating arttıkça temerrüt oranının monoton artıp artmadığı.
- İhlal Tablosu: Testleri geçemeyen rating seviyeleri listelenir.

4. Metrik Referans Tablosu

Uygulamada kullanılan tüm metriklerin yorumlama kılavuzu:

Metrik	Aralık	Yorum
IV	< 0.02	Çok zayıf — anlamsız, modelde kullanılmamalı
IV	0.02 – 0.10	Zayıf — sınırlı ayırıcı güç
IV	0.10 – 0.30	Orta — kullanılabilir
IV	0.30 – 0.50	Güçlü — iyi ayırıcı güç
IV	> 0.50	Şüpheli — overfitting riski, dikkatle değerlendirilmeli
PSI	< 0.10	Stabil — model güvenilir
PSI	0.10 – 0.25	Dikkat — izlemeye devam edin
PSI	≥ 0.25	Kritik kayma — model yenilenmeli
AUC	< 0.60	Zayıf ayırtıcılık gücü
AUC	0.60 – 0.70	Kabul edilebilir
AUC	0.70 – 0.80	İyi
AUC	> 0.80	Çok iyi
p-değeri	< 0.05	İstatistiksel olarak anlamlı
p-değeri	0.05 – 0.10	Sınırdan anlamlı
p-değeri	> 0.10	Anlamlı değil — modelde tutma/çıkar
VIF	< 5	Sorun yok
VIF	5 – 10	Dikkat — orta düzey çoklu doğrusallık
VIF	> 10	Sorunlu — değişkenlerden biri çıkarılmalı
HHI	< 0.06	Düşük yoğunlaşma (dengeli)
HHI	0.06 – 0.10	Orta yoğunlaşma
HHI	≥ 0.10	Yüksek yoğunlaşma — dengelenmeli

5. Sık Karşılaşılan Sorunlar ve İpuçları

Veri yüklenmiyor (SQL)

- Sunucu adı yanlış yazılmış olabilir.
- ODBC sürücü versiyonu bilgisayarınızda yüklü değil. Doğru sürücüyü seçin.
- Veritabanına erişim yetkiniz olmayabilir. BT ekibinizle iletişime geçin.
- Firewall SQL portunu (varsayılan 1433) engelliyor olabilir.

Ön işlem çok uzun sürüyor

- Değişken sayısı çok fazlaysa (500+) işlem doğal olarak uzun sürer.
- "İlk 1000 satır" seçeneğiyle önce küçük bir örnekle test edin.
- Screening aşamasında düşük kaliteli değişkenler otomatik elenir, bu süreci hızlandırır.

IV değerleri çok düşük çıkıyor

- Target değişkeniniz doğru seçilmemiş olabilir.
- Temerrüt oranı çok düşükse (<%1) IV değerleri doğal olarak düşük olabilir.
- Verinizdeki değişkenler gerçekten zayıf ayırıcı güce sahip olabilir.

Göç Matrisi boş görünüyor

Neden: ID kolonu tanımlanmamıştır. Yapılandırmada "ID Kolonu" alanını doldurun.

PSI "Kritik" gösteriyor ama model iyi çalışıyor

PSI dağılım kaymasını ölçer, model performansını değil. Dağılım değişmiş ancak model hâlâ doğru tahmin yapıyor olabilir. Yine de nedeni araştırın — gelecekte performans düşüşüne yol açabilir.

Yardım & Referans

Uygulamanın sağ üst köşesindeki "?" butonuna tıklayarak kapsamlı yardım ekranına erişebilirsiniz. Bu ekranda metrik tanımları, eşik değerleri ve iş akışı rehberi yer alır.